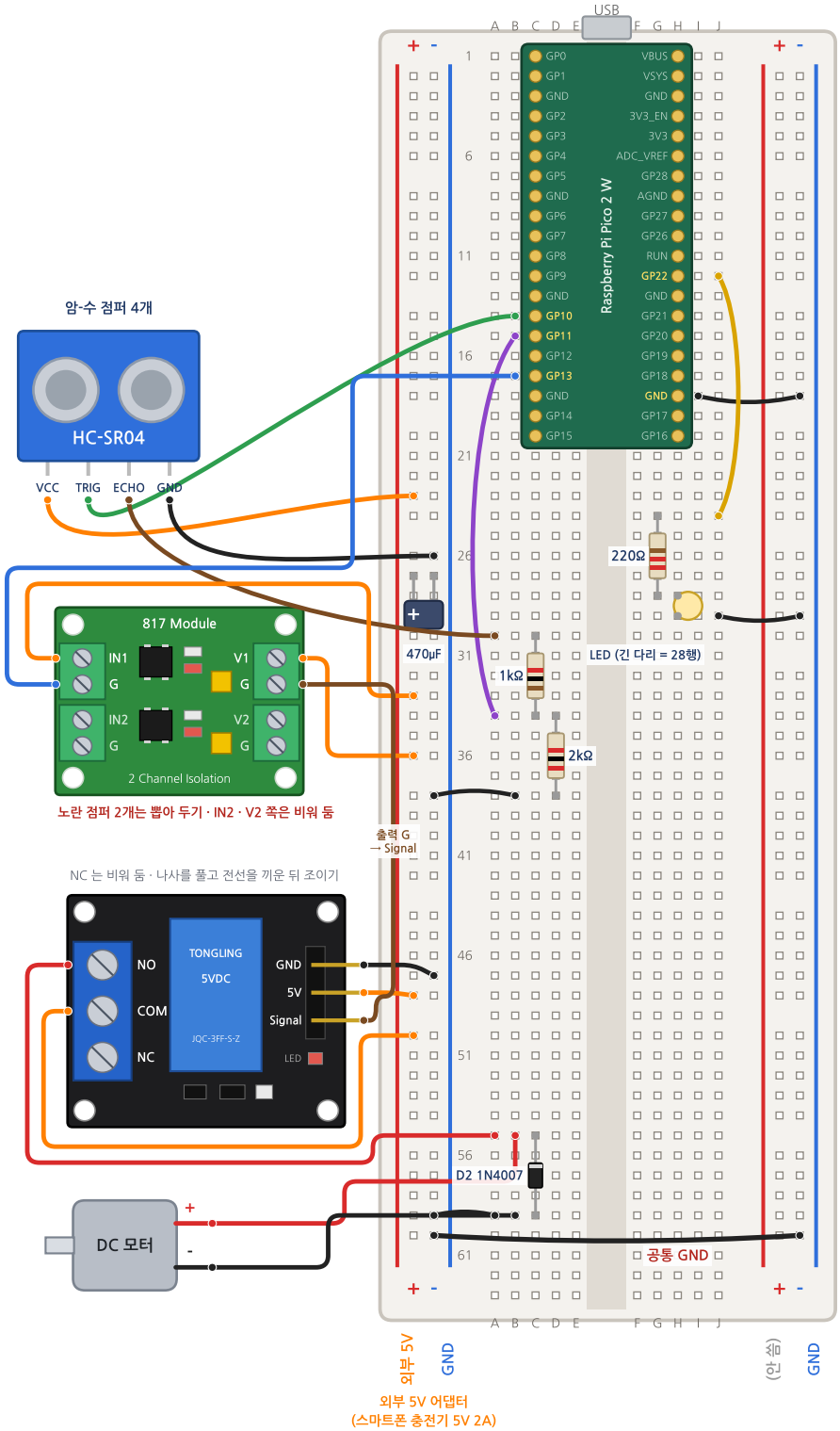
추가 배선도

HC-SR04 초음파 · 포토커플러 모듈 + 릴레이 모듈로 DC 모터 on/off · PWM LED 밝기



※ GP13 = LOW 면 모터가 켜지고 HIGH 면 꺼집니다 (모듈 입력을 5V 쪽에서 당기는 방식 — Pico 3.3V 로는 입력 3.6V 를 못 넘음).

※ 릴레이가 반대로(Signal 이 LOW 일 때 켜짐) 동작하면: 포토커플러 V1 → 릴레이 Signal, 출력 G → GND 로 바꾸세요.

※ 릴레이 나사 단자는 위에서부터 NO · COM · NC. 다이오드 띠 · LED 긴 다리 · 470μF 긴 다리(+) 방향을 지키세요.

※ 전원 순서: 켤 때 USB 먼저 → 5V 어댑터, 끌 때 · 선 바꿀 때 어댑터 먼저 → USB (어댑터만 켜져 있으면 모터가 돌 수 있음).